凝胶层析（分子筛层析）

一、目的与要求

学习和掌握凝胶层析法的工作原理和基本操作，包括膨胀、装柱、加样、洗脱等。

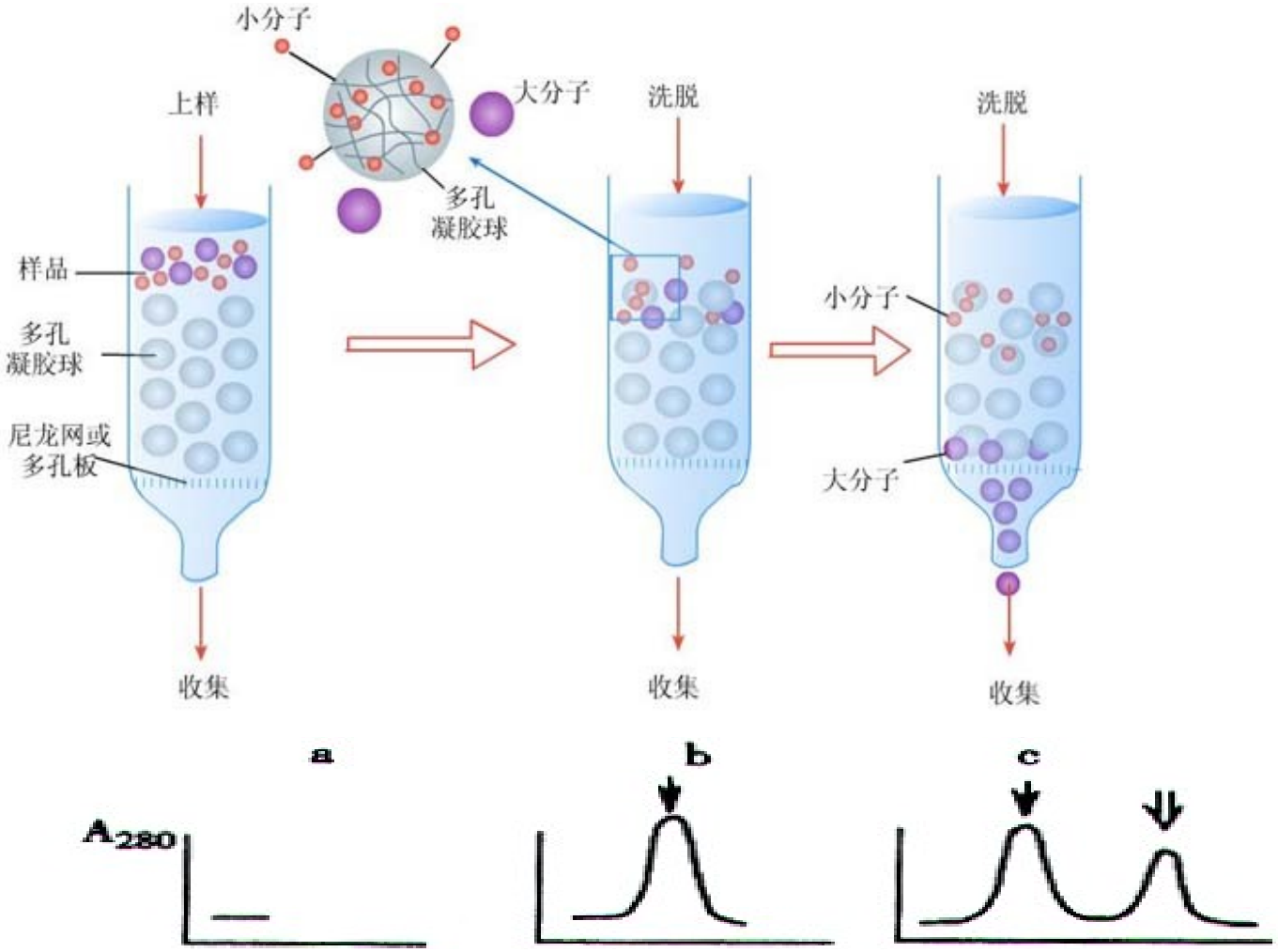
二、实验原理

1. 凝胶层析又称分子筛层析，或分子排阻层析等。是指混合物随流动相经孔隙大小一定的凝胶作为固定相的层析柱时，混合物中各物质因分子大小不同而被分离的一种方法。

2. 当一混合的蛋白质溶液缓慢流经凝胶层析柱时，各物质在柱内进行垂直向下的移动和无定向的扩散运动。大分子物质不能进入凝胶颗粒的微孔，而只能分布在凝胶颗粒间隙中，所以向下移动的速度较快；小分子物质除了可以在凝胶颗粒间隙中扩散外，还可以进入凝胶颗粒的微孔中，即进入凝胶相中。因此，小分子物质的下移速度必然落后于大分子物质，从而使混合样品中分子大小不同的物质按顺序地流出柱外而得到分离。

3. 具有这种效应的物质很多，其中效果较好的有葡聚糖凝胶、琼脂糖凝胶等。

二、实验原理


小分子
大分子
上样
洗脱
洗脱
多孔
凝胶球
样品
多孔
凝胶球
尼龙网或
多孔板
小分子
大分子
收集
收集
收集
a
b
c
A280

三、仪器、材料和试剂

（一）器材

层析柱（ 1cm×20cm ）、胶头滴管、玻棒、烧杯等。

（二）试剂

1. 葡聚糖凝胶 G-50
2. 蒸馏水
3. 血红蛋白
4. 铜溶液

四、实验步骤

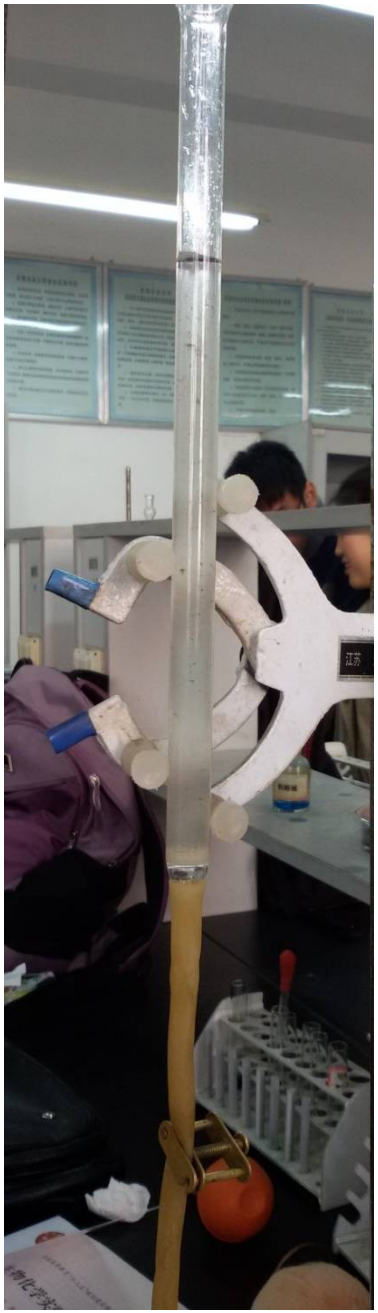
（一）凝胶的预处理

1. 溶胀　　商品凝胶是干燥的颗粒，使用前需将干颗粒在过量的洗脱液中充分溶胀。称取 Sephadex G-50 2g 于 50mL 小烧杯中，加 5 ～ 10 倍的洗脱剂溶胀。

2. 用倾泻法除去混杂的细小颗粒，重复 3 ～ 4 次即可。

（二）装柱　　取层析柱一支，然后加水充分赶气泡。将已经溶胀的凝胶小心地灌到柱中，最好一次装完，以免出现不均匀的凝胶带，产生分层现象。 如表层凝胶凹陷不平时，可关闭出口，用玻棒轻轻搅动，再让凝胶自然沉降，凝胶沉积后再打开出口。

注意勿使凝胶面洗脱剂流干。



四、实验步骤

（三）样品制备

取血红蛋白和铜溶液各 **0.5 mL** 于试管中混匀。



四、实验步骤

（四）加样

先打开出口，使洗脱剂（蒸馏水）流出至凝胶面上保留 1 ～ 2mm （接近相切），用滴管将样品小心加到凝胶床表面上。加样时既不要破坏凝胶表面，也不要沿壁加样（样品易从壁和胶床间流下）。然后打开出口，待样品高度接近凝胶高度时，关紧阀门，将 1 ～ 2mL 蒸馏水加入柱中（蒸馏水不可多，防止样品稀释）。当此少量蒸馏水将要流干时，反复加入多量蒸馏水进行洗脱。

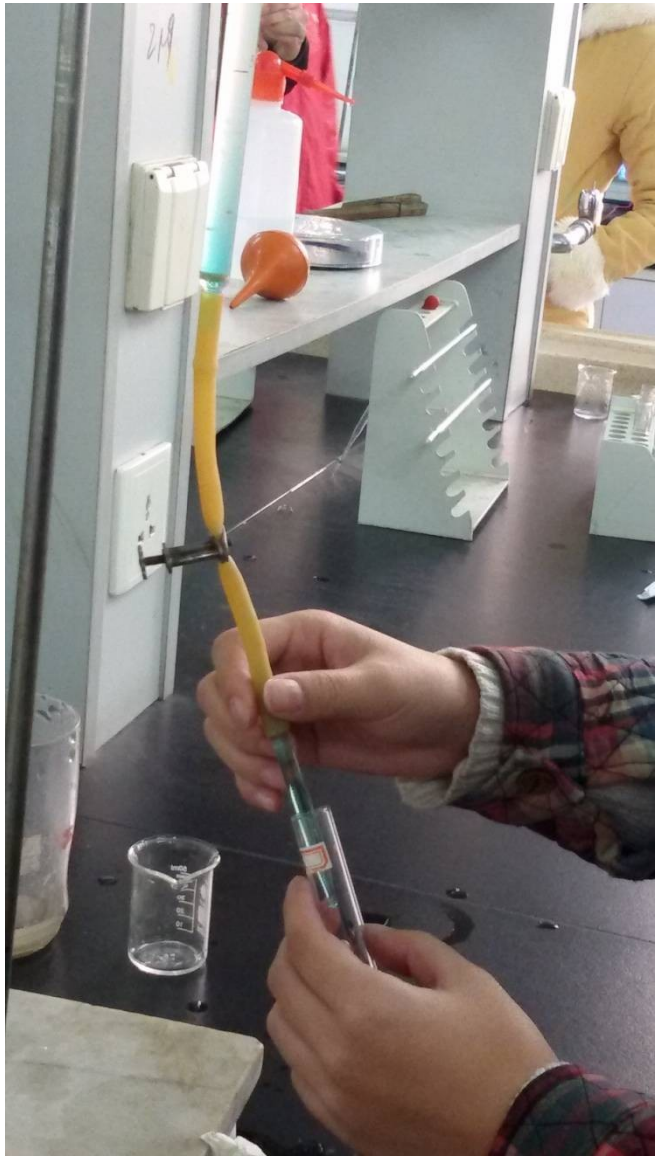
注意整个过程勿使柱内水流干。



四、实验步骤

（五）洗脱

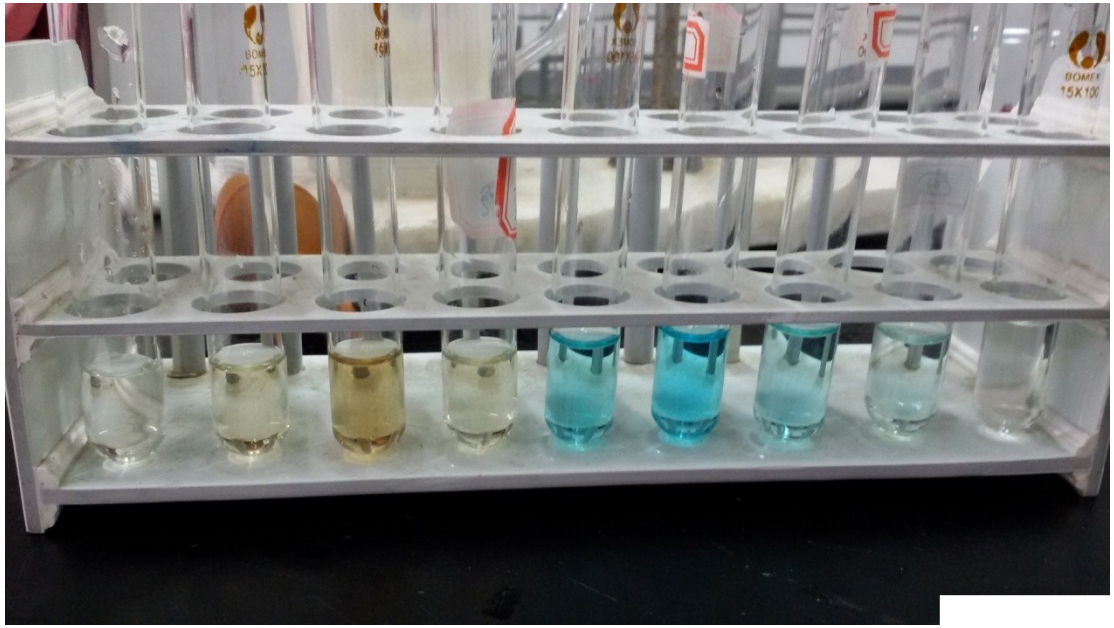
加蒸馏水洗脱，用小试管收集洗脱液 6 管左右（每管体积据不同胶床高度决定），观察并记录洗脱过程凝胶柱的颜色变化。

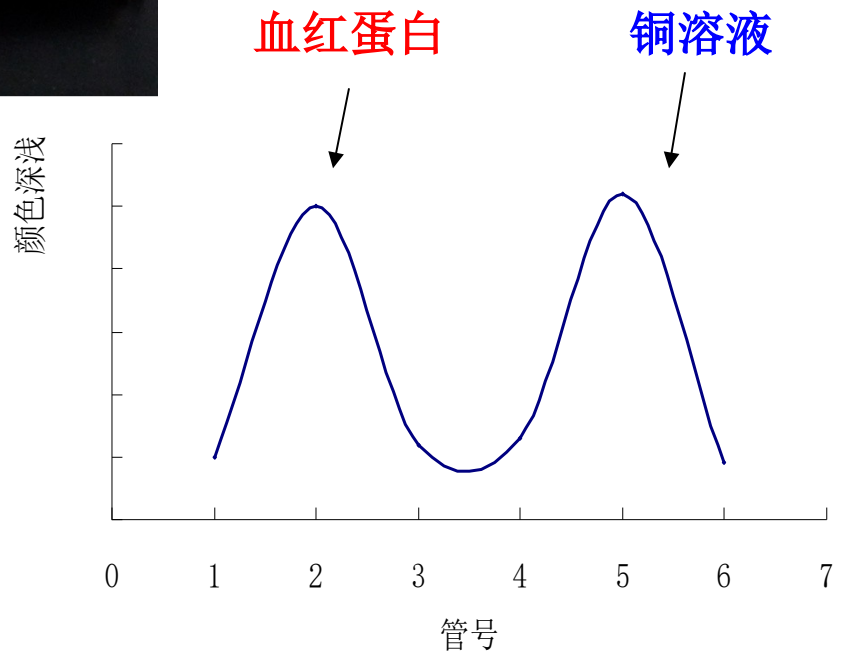


（六）凝胶的洗涤与保存

洗脱液收集完毕，用 2 ～ 3 倍柱床体积的蒸馏水通过凝胶柱洗干净凝胶，再将凝胶倒入小烧杯，加少量蒸馏水，回收。

四、实验步骤





五、注意事项

1. 在装柱过程中，勿使胶内或柱底端含有气泡，若有应驱赶出，或重新装柱。
2. 整个操作过程中，勿使柱内凝胶面洗脱剂流干。
3. 实验完毕后，应将处理好的凝胶交给老师，切勿丢弃。

六、思考题

1. 利用凝胶层析法分离混合样时，怎样才能得到较好的分离效果？